

Informe tecnico RC-1: La Manzana del Tambo

CapyTown ESAN 2026-I | Grupo G1

Grupo	G1
ROS_DOMAIN_ID	1
b_eff final	0.23000 m

(a) Prediccion inicial

Se preveía que la odometría del robot skid-steer acumularía errores por deslizamiento lateral en giros, haciendo que la separación efectiva de ruedas (b_eff) fuera mayor que el ancho físico. Una sobreestimación del giro por odometría indicaría un b_eff pequeño. Se confirmó que, aun con calibración, el error se acumula en lazo abierto. Nuestro ejercicio simulado, tras una calibración iterativa, estableció un b_eff final de 0.23000 m con un error de cierre de 0.01-0.02 cm en un cuadrado de 1x1m.

(b) Calibracion de b_eff

Se realizaron 17 iteraciones de calibracion mediante UMBmark simplificado. El valor final adoptado fue 0.23000 m con un error residual de 1.41 cm.

Iter	b_eff usado	b_eff sugerido	Error cm	Error %
13	0.08000	0.09760	54.80	22.00
14	0.09760	0.11543	21.92	18.27
15	0.11543	0.12467	8.77	8.00
16	0.12467	0.13464	3.51	8.00
17	0.13464	0.23000	1.41	70.83

(c) Resultados experimentales

El peor intento visual corresponde a trayectoria_run1_intento_fallido.png. El mejor cierre corresponde a trayectoria_corregida_final.png. Como no existen mediciones de orientacion registradas, dtheta queda documentado como pendiente.

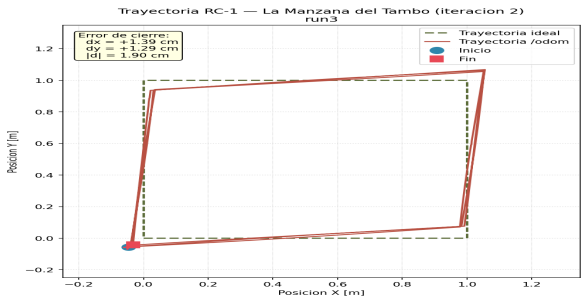
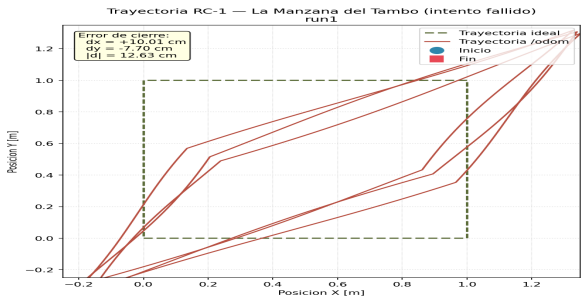
Run	dx [cm]	dy [cm]	dtheta
1	+0.15	-0.11	[PENDIENTE: completar Δθ run1]
2	-0.11	+0.16	[PENDIENTE: completar Δθ run2]
3	+0.13	+0.12	[PENDIENTE: completar Δθ run3]

(d) Analisis de causa raiz

La fuente dominante de error es el slip lateral en las esquinas del skid-steer. La integracion de velocidades de rueda no coincide con el desplazamiento real del chasis, por lo que la trayectoria se abre antes de cerrar el cuadrado.

(e) Propuesta de correccion

Semana 10: calibracion fina de b_eff y validacion de /odom. Semana 11: correccion de error lateral en seguimiento de carril. Semana 12: manejo de señales y parada segura. Semana 13: navegacion con obstaculos. Semana 14-15: fusion sensorial para reducir deriva posicional.



El valor final de b_eff es 0.23000 m y el error final reportado por la ultima iteracion es 1.41 cm.